Schematic check 20/10/2026

Verifica completa di valori dei passivi e circuiti, foglio per foglio

Documento	**sch_check_2010** rev. 1.0 del 20/10/2026
Richiesta	Brik81: controllo approfondito "da senior hardware engineer" di tutti i passivi (R, C, L, ferriti) e di tutti i circuiti, con dimostrazione per ogni foglio. Esclusa la corrispondenza con i codici JLCPCB.
Sorgente	Schematici salvati il 20/10/2026 alle 14:38 (tutti i fogli). Netlist ed ERC rigenerati con `kicad-cli` (KiCad 10).
Progetto	SYMPHONY_V2, branch SYM_V2. Fogli: SYMPHONY (radice), POWER, IF, MCU, UHF, SENSORS, MOUNTING_HOLES
Perimetro	181 componenti; i 151 passivi, jumper, quarzi, test point e batterie sono controllati uno per uno. Il PCB è fuori perimetro (non ancora piazzato).
Natura	**Solo analisi.** Nessun file di progetto è stato modificato. Ogni proposta richiede l'approvazione di Brik81 e va registrata in `modify_request1910`.
Redatto da	Claude Code (Claude Opus 5.5) su richiesta di Brik81

Indice

1. §0 Sintesi ed esito per foglio
2. §1 Metodo e riferimenti
3. §2 Modifiche rilevate rispetto alla rev. 1.4
4. §3 POWER
5. §4 MCU
6. §5 IF
7. §6 UHF
8. §7 SENSORS
9. §8 MOUNTING_HOLES e radice
10. §9 ERC
11. §10 Elenco dei rilievi e azioni proposte

Legenda esito: OK valore e collegamento verificati · NOTA corretto, con un'osservazione · VERIFICA plausibile ma da confermare (datasheet/laboratorio) · CONSIGLIATO funziona, ma va migliorato · DA CORREGGERE errore che compromette il funzionamento. Gli ID **S-xx** rimandano a §10.

§0 Sintesi ed esito per foglio

Rispetto alla rev. 1.4 di `modify_request1910` sono state verificate le correzioni fatte oggi da Brik81 (vedi §2). Gli errori critici P8, P9, P10 e P11 risultano **risolti**, e la logica TX/RX dell'UHF è ora corretta (switch RF1/RF2 scambiato). Non restano errori bloccanti nei valori dei passivi. Restano due punti importanti (S-01 e S-02) e alcuni miglioramenti.

Foglio	Passivi	Esito della verifica	Esito
POWER	19	TPS2121 (OV, priorità, limite di corrente, soft start), buck 3V3 (partitore, C_{FF}, C_{OUT}), USB-C CC: tutti i valori sono corretti e calcolati. Manca ancora il condensatore su IN1 (S-05).	**CONFERMATO** con S-05
MCU	25	Disaccoppiamenti, VDDA, NRST, BOOT0, HSE (10 pF), pull-up I^2C e RTC corretti. VDD12 ora NC. Due punti: batteria MS621F ricaricabile senza circuito di carica (S-02), frequenza di Y1 non indicata (S-04).	**CONFERMATO CON RISERVA**
IF	12	IC501 ora collegato correttamente, terminazione CAN, SWD, USB-UART, ESD: corretti.	**CONFERMATO**
UHF	81	Match TX (AN648), pad, rete PA (identica all'EVB Qorvo), APC, LNA, filtri RX e logica TX/RX verificati con calcolo. Due punti: SDN del Si4464 a GND con rampa del 3V3 troppo lenta per il POR (S-01), valori del balun RX da confrontare con AN643 (S-03).	**CONFERMATO CON RISERVA**
SENSORS	14	Due canali PT1000 identici, valori corretti: 0,10–2,97 V per −40… +125 °C, raziometrico. Le uscite non vanno ancora a un ADC (in lavorazione, S-06).	**IN LAVORAZIONE**
MOUNTING_HOLES	0	4 fori M2 a GND.	**CONFERMATO**
Radice	0	Solo i fogli gerarchici, con i collegamenti tra i fogli verificati nella netlist.	**CONFERMATO**

Rilievi principali

ID	Foglio	Esito	Problema	Proposta
S-01	UHF / MCU	**IMPORTANTE**	SDN del Si4464 è a GND. Il datasheet chiede che VDD salga in ≤ 1 ms per un POR corretto, ma il buck TPSM863257 ha un soft start fisso di 1,6 ms. Senza controllo di SDN la radio può partire male, e il firmware non può resettarla.	SDN su un GPIO (es. PC3, oggi libero) con pull-up 100 kΩ a 3V3.
S-02	MCU	**IMPORTANTE**	BT401 è una MS621F, cioè una cella **ricaricabile**. Il DS3231 non la ricarica, quindi il backup dell'RTC si esaurisce in pochi mesi.	Diodo Schottky + 1 kΩ da 3V3 a VBAT, oppure una cella primaria (CR1220/CR2032).
S-03	UHF	**VERIFICA**	Il balun RX (L205/C219, L206/C220) adatta 50 Ω a circa 50 Ω differenziali. I riferimenti Silabs per l'ingresso LNA del Si446x a 434 MHz usano 56–62 nH e 2,2–4,7 pF, cioè un'impedenza molto più alta.	Confrontare con AN643 (4-element match, 434 MHz). Impatto limitato dal TQP3M9036.
S-04	MCU	**NOTA**	Y1 ha valore "Crystal_GND24": frequenza e C_L non indicati.	Indicare la frequenza e C_L = 10 pF.
S-05	POWER	**CONSIGLIATO**	Nessun condensatore su TPS2121 IN1 (5 V della dock). È la P13 della rev. 1.4, ancora aperta.	10 µF + 100 nF su IN1.
S-06	SENSORS	**IN LAVORAZIONE**	V_TEMP_PA e V_TEMP_BUCK non sono collegati all'MCU. La precisione dipende da resistenze allo 0,1 % e dall'offset dell'operazionale.	Collegare a due ADC liberi. Usare R allo 0,1 % e calibrare a un punto.

Gli altri rilievi minori (S-07…S-14) sono in §10.

Correzione rispetto alla rev. 1.4. Nella rev. 1.4 (§13, UHF) lo switch HMC349 era stato indicato come "OK". Era un errore della verifica: con CTRL su PC2 e PA su RF1, l'antenna era sempre sul ramo spento. È stato segnalato oggi in chat e Brik81 l'ha corretto scambiando RF1 e RF2 (vedi §6.6).

§1 Metodo e riferimenti

1. **Netlist ed ERC.** Rigenerati con `kicad-cli sch export netlist` e `kicad-cli sch erc` dagli schematici salvati alle 14:38. Ogni componente è stato elencato con tutti i pin e le reti collegate (dump per foglio).
2. **Passivi uno per uno.** Per ogni R, C, L, ferrite, jumper e quarzo: funzione nel circuito, criterio di dimensionamento (datasheet, application note o calcolo) ed esito. Le tabelle per foglio elencano **tutti** i passivi del foglio.
3. **Calcoli.** Partitori, soglie, costanti di tempo, potenze dissipate e reti RF. Le reti RF sono calcolate con matrici ABCD a 435 MHz (S21, return loss) con componenti ideali, quindi senza i parassiti del layout.
4. **Riferimenti usati:** TPS2121 (SLVSEA3F), TPSM863257 (SLUSF51C, Tab. 8-2), STM32L562 (AN5211), Si4464 (rev 1.4), AN648 (Tab. 2, 434 MHz), AN627, QPA9510 datasheet ed EVB 410–470 MHz (BOM), TQP3M9036 (27/11/2018), HMC349AMS8G rev. F, TCAN3414, DS3231MZ, ECS-TXO-20CSMV4, LFCG-490+, Coilcraft 1008AF.
5. **Esclusioni:** corrispondenza con i codici JLCPCB (a cura di Brik81), PCB e layout.

Frequenza di lavoro assunta: **435 MHz**, come indicato dalle note nel foglio UHF.

§2 Modifiche rilevate rispetto alla rev. 1.4

Confronto tra la netlist di riferimento della rev. 1.4 (20/10, mattina) e quella attuale. Sono le modifiche fatte da Brik81 dopo la discussione in chat. Non sono ancora registrate in `modify_request1910`.

Foglio	Componente	Prima → dopo	Esito della verifica
IF	IC501 TCAN3414	simbolo a specchio → pin corretti	TXD = PA12, RXD = PA11, VCC = 3V3, GND, CANH/CANL sul bus, STB = GND **OK** (P8 chiusa)
MCU	U301 pin 30, 62	3V3 → NC	VDD12 non collegato **OK** (P9 chiusa)
MCU	C1, C2	10 nF → 10 pF	C_L = 10 pF **OK** (P10 chiusa)
UHF	R202 / R203	33 k / 10 k → 0 Ω / "DNP"	SHDN pilotato a 0 / 3,3 V **OK** (P11 chiusa). Vedi S-08 sull'attributo DNP.
UHF	U701 pin 3	flottante → GND	**OK** (P12 chiusa)
UHF	C207 / C208	RF1 ↔ RF2 scambiati	PA su RF2, LNA su RF1. Logica TX/RX corretta (§6.6) **OK**
IF	R206, R207	10 k → 4k7	Pull-up I^2C1 (tramite JP201) **OK**
SENSORS	R4–R7	"R" → 3,16 k / 105 k / 63,4 k / 19,6 k	Valori della simulazione LTspice **OK** (§7)
SENSORS	IC5, R8, R9, R10, R12, R_RTD1, C312, C313	aggiunti	Secondo canale (BUCK), identico al primo **OK**

§3 POWER

3.1 Circuiti e calcoli

TPS2121 IC4: selezione dock 5 V (IN1) / USB VBUS (IN2)

Funzione	Componenti	Calcolo (V_{REF} = 1,06 V salita / 1,04 V discesa)	Esito
Sovratensione IN1	R29 22 k / R30 4k7 → OV1	V_{OV1} = 1,06 · (22 + 4,7) / 4,7 = **6,02 V**. A 5 V il pin vale 0,88 V < 1,06 V. Coincide con l'esempio TI (6,08 V).	OK
Priorità IN1 (decisione D1)	R31 10 k / R32 4k7 → PR1, CP2 = GND	A 5 V PR1 = 1,60 V > V_{REF}, quindi IN1 ha la priorità. Passa a IN2 se IN1 scende sotto 1,04 · 14,7 / 4,7 = **3,25 V** e torna sopra 3,32 V.	OK
Sovratensione IN2	OV2 = GND	Protezione OV disabilitata sul VBUS. Accettabile per un USB a 5 V, il TPS2121 regge 22 V.	NOTA
Limite di corrente	R44 33 k → ILIM	$I_{LM} = (65{,}2 / 33)^{1/0{,}861}$ = **2,2 A**. Carico massimo stimato sul 5V0 con il PA a piena potenza: circa 1,4 A. Margine circa 0,8 A.	OK
Soft start	C4 1 µF → SS	Tab. 9-1: 88 V/s a 5 V, quindi 5 V in circa 57 ms. Inrush su circa 22 µF ≈ 2 mA.	OK
Ingressi e uscita	C38 10 µF (VBUS), C33 22 µF + C35 100 nF (5V0), IN1 nessuno	VBUS ≤ 10 µF come da specifica USB. L'uscita è anche l'ingresso del buck. **IN1 non ha un condensatore locale** (S-05).	S-05
Stato	ST non collegato	Uscita open-drain non usata: può restare libera.	OK

TPSM863257 IC3: buck 5V0 → 3V3

Funzione	Componenti	Calcolo / riferimento	Esito
Tensione d'uscita	R47 135 k / R48 30 k	V_{OUT} = 0,6 · (1 + 135/30) = **3,300 V**. Con V_{FB} ±1,5 % il campo è 3,25–3,35 V. Valori uguali a Tab. 8-2 (riga 3,3 V).	OK
Feed-forward	C37 22 pF	Tab. 8-2: C_{FF} = 22 pF per 3,3 V (campo consigliato 10–100 pF).	OK
C_{OUT}	C36 47 µF + tutti i condensatori sul 3V3	Somma nominale su tutta la rete 3V3: **77 µF**, entro il massimo di 88 µF di Tab. 8-2. Con il derating DC delle ceramiche l'effettivo è più basso, comunque sopra il minimo di 10 µF.	OK
C_{IN}	C33 22 µF + C35 100 nF	TI chiede > 10 µF ceramico + 0,1 µF. Un 22 µF 0805 a 5 V resta circa 10–13 µF effettivi, al limite ma conforme.	OK
Enable	R46 10 k da EN_DOCK, pull-down interno 2 MΩ	EN = 0,995 · V(EN_DOCK), soglia max 1,25 V. Senza dock EN resta basso (scelta voluta). Con la dock a 5 V EN = 4,98 V, sotto il limite di 5,5 V.	OK
Uscite non usate	SW, PG	SW è il nodo interno del modulo e va lasciato libero. PG è open-drain e non è usato.	OK

USB-C J15 e LED

- **R50, R51 5k1** su CC1/CC2: Rd del dispositivo (UFP) secondo USB Type-C OK. Le linee CC non vanno a un ADC, quindi la scheda non sa se la sorgente offre 0,5, 1,5 o 3 A. Non è un problema, perché il buck si accende solo con la dock (EN_DOCK).

- **D9 + R49 10 k + JP1** (aperto di default): $I_{LED} = (3{,}3 - V_f) / 10\ k \approx 0{,}05–0{,}15$ mA. Si vede appena. Con 1 k avresti circa 1–1,5 mA (S-13).
- Sul foglio c'è ancora la nota **"TODO add r 22 ohm"** e il testo "Nota: IC4 lasciare … IC9 lasciare" senza riferimento: da chiudere o cancellare (S-12).

3.2 Tutti i passivi del foglio POWER

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
C4	1 µF	Soft start TPS2121	88 V/s, circa 57 ms per arrivare a 5 V	OK
C33	22 µF 0805	Uscita TPS2121 / ingresso buck	> 10 µF (TPSM Cap. 8.2.2.4)	OK
C35	100 nF	HF sull'ingresso del buck	0,1 µF consigliato da TI	OK
C36	47 µF 1210	Uscita 3V3	Tab. 8-2: 10–88 µF; totale sulla rete 77 µF	OK
C37	22 pF	C_{FF} sul partitore	Tab. 8-2	OK
C38	10 µF	VBUS (IN2)	≤ 10 µF (USB)	OK
R29 / R30	22 k / 4k7	OV1	Soglia 6,02 V	OK
R31 / R32	10 k / 4k7	PR1, priorità dock	Commuta a 3,25 V / 3,32 V	OK
R44	33 k	ILIM	2,2 A (campo ammesso 18–100 k)	OK
R46	10 k	Serie su EN da EN_DOCK	Con 2 MΩ interni: EN ≈ V(EN_DOCK)	OK
R47 / R48	135 k / 30 k	Feedback del buck	3,300 V, R all'1 % (TI)	OK
R49	10 k	Corrente di D9	0,05–0,15 mA, molto debole	S-13
R50 / R51	5k1	Rd CC1 / CC2	Type-C UFP	OK
JP1	aperto	Abilita il LED D9	Scelta di risparmio energetico	OK
(IN1)	—	Bypass dell'ingresso dock	Condensatore assente	S-05

§4 MCU

4.1 Circuiti e calcoli

Circuito	Componenti	Verifica	Esito
Alimentazione U301	C301–C306 100 nF, C307 4,7 µF	VDD 19/32/64, VDDUSB 48 e VBAT 1: un 100 nF per ogni pin più un bulk da 4,7 µF (AN5211).	OK
VDDA	C308 10 nF + C309 1 µF	AN5211: 10 nF + 1 µF su VDDA. Su LQFP64 VREF+ è collegato internamente a VDDA, quindi l'ADC è raziometrico sul 3V3.	OK
VDD12	pin 30, 62	Non collegati: corretto senza SMPS esterno.	OK
VBAT	pin 1 su 3V3	L'RTC esterno è il DS3231, quindi il VBAT interno non serve: collegarlo a VDD è il collegamento consigliato.	OK
Reset	R2 10 k pull-up, C3 100 nF	NRST ha già un pull-up interno di circa 40 k. ST consiglia 100 nF. $\tau \approx 1$ ms. Collegato anche al pogo J1 pin 3.	OK
BOOT0	R3 10 k a GND	Avvio dalla flash. Accessibile da DBG.BOOT0.	OK
HSE	Y1, C1 = C2 = 10 pF, R1 0 Ω	$C_L = C1{\cdot}C2/(C1+C2) + C_s = 5 + 5 = 10$ pF, come la nota sul foglio. R1 è la R_{ext} (0 Ω, si può aumentare se serve ridurre il drive level). **Y1 non ha frequenza né C_L nel valore** (S-04).	S-04
RTC DS3231MZ	R409 RST, R410 32KHZ, R411 INT/SQW, tutte 10 k	RST: pull-up esterno in parallelo ai 50 k interni, collegato a PB9 OK. 32KHZ: open-drain, attivo al POR, con 10 k consuma circa 165 µA medi senza essere usato (S-09). INT/SQW: c'è solo il pull-up, il pin non va all'MCU (S-09).	S-09
Batteria RTC	BT401 MS621F	MS621F è una cella al litio **ricaricabile** (circa 5,5 mAh) e il DS3231 non la ricarica. Con circa 3 µA di consumo dura poche settimane o mesi, poi non si ricarica più (S-02). Il condensatore su VBAT non è richiesto quando la batteria è solo di backup.	S-02
I^2C2 (RTC)	R407 SDA, R408 SCL 10 k	0,33 mA in sink. A 400 kHz va bene fino a circa 35 pF di bus ($t_r = 0{,}85{\cdot}R{\cdot}C < 300$ ns), il che con un bus sulla sola scheda è realistico.	OK
FRAM FM25V10	/WP e /HOLD a 3V3	Scrittura sempre permessa, HOLD disattivato. SPI2: PB13/14/15, CS su PB12.	OK
Disaccoppiamenti periferiche	C412, C413, C414 100 nF	Uno per FM25V10, DS3231 e operazionali / logica (il piazzamento va verificato in layout).	OK
Assegnazione pin	U301	SPI1 PA5/6/7 + CS PA8 → Si4464. nIRQ PC0. CAN PA11/PA12 (FDCAN1). UART4 PA0/PA1 → CH340E. I^2C1 PB6/PB7. I^2C2 PB10/PB11. SWD PA13/PA14 e SWO PB3. EN_TX_ANT_SW PC2. PC3 ha solo la label scollegata "5v_TX_EN" (S-10).	OK

4.2 Tutti i passivi del foglio MCU

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
C1, C2	10 pF	Carico HSE	C_L 10 pF con C_s 5 pF	OK
C3	100 nF	Filtro NRST	AN5211	OK

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
C301–C306	100 nF	Bypass VDD, VDDUSB, VBAT	Uno per pin	**OK**
C307	4,7 µF 0402	Bulk VDD	AN5211 4,7 µF. In 0402 il derating a 3,3 V è forte (≈ 2 µF effettivi): meglio in 0603	**S-14**
C308 / C309	10 nF / 1 µF	VDDA	AN5211	**OK**
C412–C414	100 nF	Bypass FRAM, RTC, logica	Datasheet: 0,1 µF	**OK**
R1	0 Ω	R_{ext} HSE	Segnaposto per regolare il drive level	**OK**
R2	10 k	Pull-up NRST	—	**OK**
R3	10 k	Pull-down BOOT0	Boot da flash	**OK**
R407 / R408	10 k	Pull-up I^2C2	100/400 kHz, bus corto	**OK**
R409	10 k	Pull-up RST DS3231	Open-drain	**OK**
R410	10 k	Pull-up 32KHZ	Uscita non usata, consuma circa 165 µA	**S-09**
R411	10 k	Pull-up INT/SQW	Pin non collegato all'MCU	**S-09**
Y1	(non indicato)	Quarzo HSE 3225	Manca frequenza / C_L	**S-04**
BT401	MS621F	Backup RTC	Ricaricabile senza carica	**S-02**

§5 IF

5.1 Circuiti e calcoli

Circuito	Componenti	Verifica	Esito
CAN IC501 TCAN3414	VCC 3V3, STB = GND, SHDN libero	Pin corretti dopo la correzione di oggi. STB = 0 dà il modo normale. SHDN ha un pull-down interno, quindi libero vuol dire "acceso" (TI E2E). TXD ← PA12, RXD → PA11.	OK
Terminazione	R27 120 Ω 0805 + JP6	120 Ω da ISO 11898, attivabile con il jumper (nodo terminale o no). In dominante: 2 V^2 / 120 = 33 mW, su un 0805 da 125 mW.	OK
ESD CAN	D201 ESD2CAN24	TVS da 24 V specifica per CAN.	OK
I^2C1 verso dock e J203	R206 / R207 4k7 + JP201, D202	0,7 mA in sink, adatto anche a 400 kHz. Le pull-up sono attive solo con JP201 chiuso (vedi P15). D202 è un TVS da 24 V su una linea a 3,3 V: protegge poco (P17).	S-11
Debug TC2030	R11, R16, R17 22 Ω	Resistenze serie su SWO, SWDIO e SWCLK contro ringing ed ESD. Pinout TC2030-IDC: 1 VCC, 2 SWDIO, 3 nRST, 4 SWCLK, 5 GND, 6 SWO.	OK
USB-UART CH340E	VCC e V3 su 3V3, C205/C231/C232/C401	A 3,3 V il datasheet chiede V3 = VCC con 0,1 µF. TXD → PA1 (RX), RXD ← PA0 (TX). D+/D- diretti (le resistenze sono interne). ESD con U202 TPD2EUSB30.	OK
Connettore dock J708	—	5 V → IN1, EN_DOCK → R46, I^2C1, CAN. +3V3_CONN e +12V non usati (nota sul foglio). GPIOSX_0/2, GPIO_PPS e RS485 non collegati (P15).	P15

5.2 Tutti i passivi del foglio IF

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
C205	100 nF	Bypass locale 3V3 (CH340E / TCAN3414)	Datasheet: 0,1 µF per pin	OK
C231	1 µF	Bulk locale 3V3 (CH340E / CAN)	—	OK
C232	100 nF	Bypass locale 3V3 (CH340E V3)	Datasheet: 0,1 µF	OK
C401	100 nF	Bypass locale 3V3 (TCAN3414)	Datasheet: 0,1 µF	OK
R11, R16, R17	22 Ω	Serie SWD / SWO	Valore tipico 22–47 Ω	OK
R27	120 Ω 0805	Terminazione CAN	ISO 11898, 33 mW	OK
R206 / R207	4k7	Pull-up I^2C1	0,7 mA, Fm	OK
JP6	aperto	Inserisce R27	Da chiudere solo sul nodo terminale	OK
JP201	aperto	Inserisce R206/R207	Senza pull-up nella dock, va chiuso	P15

§6 UHF

Catena: Si4464 (IC204) → match class-E → pad → PA QPA9510 (IC2) → match d'uscita → LPF FL201 → switch HMC349 (IC202) → antenna J201. In ricezione: antenna → switch → LPF → LNA TQP3M9036 (Q201) → LPF → balun → RXP/RXN del Si4464. Le reti sono calcolate a 435 MHz con componenti ideali.

6.1 Clock e alimentazione del Si4464

Circuito	Componenti	Verifica	Esito
TCXO	Y201 ECS-TXO-20CSMV4 32 MHz, C204 10 nF, R201 33 Ω	Il Si4464 accetta 25–32 MHz su XIN, XOUT libero. Con un TCXO clipped sine (≥ 0,8 V_{pp}, dentro 0,6–1,4 V_{pp}) l'accoppiamento in AC è corretto. C204: X_C = 0,5 Ω a 32 MHz. In firmware: XO cap bank = 0 e POWER_UP con l'opzione TCXO.	OK
Test point	TP701 su XIN	Un pin da 6,5 mm sul nodo del clock aggiunge capacità e fa da antenna. Meglio un pad SMD piccolo, oppure toglierlo dopo il debug (S-12).	S-12
Bypass VDD	C201 100 nF, C202 1 µF, C203 100 nF; C214 100 pF, C215 1 µF (TCXO)	In linea con il riferimento Silabs (100 nF per pin + bulk). I 100 pF vanno vicino ai pin.	OK
SDN	pin 1 a GND	Datasheet §3.3.1: VDD deve salire in ≤ 1 ms e, se non è garantito, "è altamente consigliato controllare SDN dall'host". Il 3V3 sale in 1,6 ms (soft start del TPSM863257), e in più si accende e spegne con EN_DOCK.	S-01

6.2 Match TX del Si4464 (class-E, AN648 Tab. 2, 434 MHz)

Ref	Valore	AN648	Nota	Esito
L703	220 nH	L_{choke} 220 nH	X = 601 Ω a 435 MHz	OK
C702	9,1 pF	C0 9,1 pF	Risonatore serie L0-C0	OK
L702	33 nH	L0 33 nH	Risonanza L0-C0 a 290 MHz: è il valore di tabella, che include la parte reattiva del carico class-E	OK
C704	15 pF	CM 15 pF	Trasformazione verso 50 Ω	OK
C701	100 pF	—	Blocco DC verso il pad (X_C 3,7 Ω)	OK
R701, C703	DNP	—	Opzioni di tuning, non montate	OK

Il LPF di AN648 (LM1…LM3) non c'è, ed è una scelta voluta: le armoniche vengono filtrate da FL201 dopo il PA.

6.3 Pad di attenuazione e ingresso del PA

```
C701 ─┬─ R246 68 Ω ─┬─ C255 56 pF ─► RF_IN QPA9510
      R245 100 Ω    R247 100 Ω ‖ R248 180 Ω (= 64,3 Ω)
      GND           GND
```

- Calcolo 50 Ω → 50 Ω: **S21 = −10,8 dB**, Z_{in} = 49,0 Ω (RL 39 dB). La rete è piatta, quindi non filtra le armoniche. OK
- R248 180 Ω corrisponde a R1 dell'EVB Qorvo (shunt d'ingresso). C255 56 pF corrisponde a C1 dell'EVB. OK
- Livelli: con il Si4464 a +20 dBm arrivano circa +9,2 dBm al PA. È sotto il massimo assoluto (+13 dBm), ma è molto più del necessario. In firmware conviene limitare PA_PWR_LVL (circa +1…+15 dBm in base alla potenza voluta) (S-07).

- Dissipazione a +20 dBm: R245 49 mW, R246 36 mW, R247 4 mW, R248 2 mW. **R245 in 0402 (62,5 mW) è al 78 %**: va in 0603, oppure si limita la potenza in firmware (S-07).

6.4 PA QPA9510: alimentazione e match d'uscita (EVB Qorvo 410–470 MHz)

Ref	Valore	EVB Qorvo	Nota	Esito
R240 → L240	0 Ω → 12 nH 0603	L2 0 Ω → L1 12 nH 0603	VCC1	OK
R241 → L241	0 Ω → 6,8 nH **0603**	R → L6 6,8 nH **0402**	VCC2. Il formato diverso cambia di poco i parassiti: per replicare l'EVB meglio 0402 (S-14)	S-14
C244, C248	330 pF	C19, C20 330 pF	Bypass RF su VCC1 / VCC2	OK
C240, C246	10 nF	10000 pF	Bypass	OK
C241, C247, C257	1 nF	C3, C6, C13 1000 pF	Bypass	OK
C245, C256	10 µF 0805	C18, C21 3,3 µF tant.	Bulk. La ceramica da 10 µF va bene: ESR più bassa e più capacità	OK
C251 / C258	100 pF / 47 pF	C15 100 pF / C14 47 pF	Bypass RF su VCC (pin 14)	OK
L242	0,9 µH 1008	L3 1 µH 1606	Choke del collettore: 1008AF-901, I_{sat} 1,4 A, SRF 415 MHz (alta impedenza a 435 MHz). Decisione P2 della rev. 1.4	OK (P2)
C260	27 pF 0603	C10 27 pF 0603	Shunt d'uscita	OK
L243	2,7 nH 0402	L4 2,7 nH	Serie	OK
C261 + C262	22 pF + 2 pF	C11 22 pF + C25 2 pF	Shunt	OK
C230	56 pF	C12 56 pF	Blocco DC verso FL201 (X_C 6,5 Ω)	OK
C252	10 nF	10000 pF	Bypass APC (richiesto dal datasheet)	OK

Con componenti ideali il PA vede circa 1,8 − j4,6 Ω. La rete è identica all'EVB, dove il carico finale (circa 4–5 Ω) dipende anche dalle piste. Come dice la nota sul foglio, va replicato il layout dell'EVB e previsto un tuning in laboratorio. VERIFICA in laboratorio, non è un errore di schema.

6.5 Controllo del PA (APC) e dell'LNA

Circuito	Calcolo	Esito
Q701 FDN308P + R702 100 k + R703 0 Ω	Gate su PC2, con pull-up 100 k: in reset il PMOS è spento. Con PC2 = 0, V_{GS} = −3,3 V, oltre la soglia max di −1,5 V: acceso, $R_{DS(on)}$ ≈ 0,15 Ω. I_D ≈ 12 mA.	OK
R242 33 Ω / R243 240 Ω su APC1+APC2	A vuoto 2,90 V (3,40 V sul rail → 2,99 V). Con il carico dell'APC (4,6 mA) 2,65–2,77 V. Il datasheet chiede 2,8 V per la potenza massima, con massimo assoluto 3,0 V. Con PC2 = 1 l'APC va a 0 V (standby). C252 dà τ ≈ 0,3 µs in salita e 2,4 µs in discesa.	OK
LNA SHDN: U701 → R202 0 Ω, R203 "DNP"	EN_RX_LNA = NOT(PC2). SHDN ≈ 0 V (≤ 0,4 V: acceso) oppure ≈ 3,2 V (≥ 2,5 V: spento), corrente del pin 140 µA. R203 ha il valore "DNP" ma **l'attributo DNP non è attivo** (S-08).	OK / S-08
U701 74AUP2G14	Porta 1: PC2 → EN_RX_LNA. Porta 2: ingresso pin 3 a GND, uscita libera.	OK

6.6 Switch d'antenna e tabella di verità TX/RX

HMC349AMS8G rev. F, Tab. 4, con EN = GND: CTRL basso → RFC↔RF2, CTRL alto → RFC↔RF1. Dopo lo scambio di oggi: **RF2** → **C208** → **FL201** → **PA**, **RF1** → **C207** → **LPF** → **LNA**. CTRL = PC2.

PC2 (EN_TX_ANT_SW)	Q701 / APC	PA	EN_RX_LNA / SHDN	LNA	CTRL → porta	Antenna su	Modo
0	ON / ≈ 2,7 V	acceso	1 / ≈ 3,2 V	spento	0 → RF2	PA	**TX**
1	OFF / 0 V	spento	0 / 0 V	acceso	1 → RF1	LNA	**RX**
Hi-Z (reset, R702)	OFF / 0 V	spento	0 / 0 V	acceso	≈ 1 → RF1	LNA	**RX sicuro**

- CTRL a 3,3 V con V_{DD} dello switch a 5 V: V_{IH} min 2 V. **OK**
- In reset CTRL è tenuto alto solo tramite R702 (100 k) e R703, perché è sulla stessa rete del gate: il livello è definito. **OK**
- C206, C207 e C208 da 100 pF bloccano la DC: le porte RF sono a V_{DD} tramite resistenze interne. X_C = 3,7 Ω, S21 −0,01 dB. C211 100 nF è il bypass sul VDD a 5V0. **OK**
- Firmware: il segnale è attivo basso (0 = TX). Prima di passare a RX conviene portare il Si4464 fuori da TX.

6.7 Catena RX

Rete	Componenti	Risultato a 435 MHz (ideale, 50 Ω)	Esito
LPF prima dell'LNA (π C-L-C)	C207 100 p, C210 6,8 p, L201 22 n, C209 6,8 p, C212 100 p	S21 −0,17 dB, RL 14,2 dB. A 870 MHz −11,5 dB, a 1305 MHz −22,5 dB.	**OK**
LNA TQP3M9036	L202 120 nH (choke da 3V3), C212 / C213 100 p	L'EVB usa 68 nH. 120 nH vuol dire X = 328 Ω, cioè più alta impedenza (va bene se l'SRF è > 1 GHz). A 3,3 V l'LNA è nel campo 3–5 V.	**OK**
LPF dopo l'LNA (π a 5 poli)	C213, C217 5,6 p, L203 22 n, C216 8,2 p, L204 22 n, C218 5,6 p	S21 −0,37 dB, RL 10,9 dB (con L202). A 870 MHz −18 dB, a 1305 MHz −39 dB. Taglia anche l'immagine e i blocker fuori banda.	**OK**
Balun a traliccio	L205 18 n / C219 7,5 p (RXP), C220 7,5 p / L206 22 n (RXN), C222 / C223 100 p	L205-C219 risuona a 433 MHz, L206-C220 a 392 MHz. Con √(L/C) ≈ 49 Ω trasforma 50 Ω in circa 50 Ω differenziali. I riferimenti Silabs per l'ingresso LNA del Si446x a 434 MHz (AN648 Tab. 3, AN627 Tab. 9) usano LR 51–62 nH e CR 2,2–4,7 pF, cioè un ingresso ad alta impedenza. Effetto stimato: qualche dB di disadattamento all'ingresso del Si4464. Grazie al guadagno di circa 20 dB del TQP3M9036 l'NF di sistema passa da circa 0,6 a circa 1,0 dB.	**S-03**
Opzioni non montate	C224, C225, C229, L207, L208, L209, R204, R205, FB201 (DNP, scollegati)	Restano sul PCB come footprint isolati. Se non servono vanno tolti (S-12).	**S-12**
FL201 LFCG-490+	—	Passa-basso con banda DC–490 MHz: 435 MHz in banda, armoniche del PA attenuate.	**OK**

6.8 Tutti i passivi del foglio UHF

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
C201, C203	100 nF	Bypass VDD Si4464	Riferimento Silabs	**OK**
C202	1 µF	Bulk Si4464	Riferimento Silabs	**OK**
C204	10 nF	Accoppiamento AC del TCXO	Datasheet §5 (AC coupling)	**OK**
R201	33 Ω	Serie sul TCXO	Smorza il ringing, perdita trascurabile	**OK**

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
C214 / C215	100 pF / 1 µF	Bypass TCXO / 3V3 RF	—	OK
L703, C702, L702, C704	220 n, 9,1 p, 33 n, 15 p	Match class-E TX	AN648 Tab. 2	OK
C701	100 pF	Blocco DC	3,7 Ω	OK
R245	100 Ω 0402	Pad, shunt	49 mW a +20 dBm	S-07
R246	68 Ω 0603	Pad, serie	36 mW	OK
R247 / R248	100 Ω / 180 Ω	Pad, shunt + shunt R1 EVB	−10,8 dB in totale	OK
C255	56 pF	Blocco DC sull'ingresso del PA	EVB C1	OK
R240, R241	0 Ω	Ponti VCC1 / VCC2	EVB L2, R2/R3	OK
L240	12 nH 0603	VCC1	EVB L1	OK
L241	6,8 nH 0603	VCC2	EVB L6 (0402)	S-14
C244, C248	330 pF	Bypass RF VCC1 / VCC2	EVB C19 / C20	OK
C240, C246	10 nF	Bypass	EVB	OK
C241, C247, C257	1 nF	Bypass	EVB	OK
C245, C256	10 µF	Bulk PA	EVB 3,3 µF (sostituito)	OK
C251, C258	100 pF, 47 pF	Bypass VCC del PA	EVB C15 / C14	OK
L242	0,9 µH 1008	Choke del collettore	I_{sat} 1,4 A (P2)	OK
C260, L243, C261, C262	27 p, 2,7 n, 22 p, 2 p	Match d'uscita del PA	EVB, tuning in laboratorio	VERIFICA
C230	56 pF	Blocco DC verso FL201	EVB C12	OK
R242 / R243	33 Ω / 240 Ω	Livello APC	2,65–2,90 V < 3,0 V	OK
C252	10 nF	Bypass APC	Datasheet	OK
R702 / R703	100 k / 0 Ω	Pull-up gate / serie	PA spento in reset	OK
C206, C207, C208	100 pF	Blocco DC sulle porte dello switch	Obbligatorio (HMC349)	OK
C211	100 nF	Bypass VDD HMC349	—	OK
C210, L201, C209	6,8 p, 22 n, 6,8 p	LPF prima dell'LNA	−0,17 dB / $2f_0$ −11,5 dB	OK
C212, C213	100 pF	Blocco DC sull'LNA	EVB 100 pF	OK
L202	120 nH 0402	Choke dell'LNA	EVB 68 nH, X = 328 Ω	OK
R202 / R203	0 Ω / "DNP"	SHDN dell'LNA	Attributo DNP mancante	S-08
C217, L203, C216, L204, C218	5,6 p, 22 n, 8,2 p, 22 n, 5,6 p	LPF dopo l'LNA	−0,37 dB / $2f_0$ −18 dB	OK
L205, C219, C220, L206	18 n, 7,5 p, 7,5 p, 22 n	Balun RX	Da confrontare con AN643	S-03
C222, C223	100 pF	Blocco DC su RXP / RXN	3,7 Ω	OK
C224, C225, C229, C703, L207–L209, R204, R205, R701, FB201	DNP	Opzioni non montate	Scollegate	S-12

§7 SENSORS

Due canali identici: PA (IC1, R4–R7, R_RTD, C311) e BUCK (IC5, R8, R9, R10, R12, R_RTD1, C312). PT1000 in partitore con 3,16 k dal 3V3. Amplificatore TLV9051 non invertente con offset ricavato dal 3V3.

```
V_RTD = 3,3 · R_PT / (R_PT + 3,16 k)
V_REF (Thevenin) = 3,3 · 19,6 / (63,4 + 19,6) = 0,779 V,   R_th = 63,4 ‖ 19,6 = 14,97 k
Guadagno = 1 + 105 / 14,97 = 8,013
V_TEMP = 8,013 · V_RTD − 7,013 · 0,779 = 8,013 · V_RTD − 5,465 V
```

T (°C)	R_{PT1000} (Ω)	V_RTD (V)	V_TEMP (V)	I sensore (mA)	P sensore (mW)
−40	842,7	0,695	0,102	0,82	0,57
0	1000,0	0,793	0,891	0,79	0,63
25	1097,3	0,851	1,351	0,78	0,66
50	1194,0	0,905	1,786	0,76	0,69
85	1328,0	0,977	2,360	0,74	0,72
125	1479,5	1,052	2,967	0,71	0,75
150	1573,3	1,097	3,3 (saturo)	0,70	0,76

- **Campo:** da −40 a +125 °C l'uscita va da 0,10 a 2,97 V. Usa quasi tutta la dinamica dell'ADC e resta lontana dai rail, compatibile con il TLV9051 RRIO. OK
- **Raziometrico:** V_RTD e V_REF sono entrambi proporzionali al 3V3, che è anche il riferimento dell'ADC (VREF+ = VDDA). Le variazioni del 3V3 si annullano. OK
- **Sensibilità:** circa 17,4 mV/°C, cioè 0,05 °C per LSB con un ADC a 12 bit.
- **Precisione:** il guadagno di 8 amplifica gli errori.
  - Con resistenze allo 0,1 % l'errore peggiore è circa ±0,6 °C. All'1 % diventa circa ±6 °C, quindi **servono R4–R7 (e R8–R12) allo 0,1 %, 25 ppm**.
  - L'offset del TLV9051 (fino a circa ±1,6 mV) vale fino a circa ±0,7 °C: conviene una calibrazione a un punto in firmware (S-06).
- **Autoriscaldamento:** 0,6–0,75 mW sul PT1000 in 0603, cioè circa 0,1–0,3 °C. Accettabile per misurare la temperatura della scheda.
- **Filtri:** C311 / C312 100 nF su V_RTD: τ = (3,16 k ‖ 1 k) · 100 nF ≈ 76 µs, filtra RF e rumore. C310 / C313 100 nF sono i bypass degli operazionali. OK
- **Pinout TLV9051** (DBV): 1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+. OK
- **Da completare:** V_TEMP_PA e V_TEMP_BUCK non sono collegati all'MCU. Pin ADC liberi: PA2, PA3, PA4, PC1, PB0, PB1. Opzionale: 100 Ω + 1–10 nF prima del pin ADC. Il simbolo dei sensori è "Thermistor_NTC": è solo estetica, ma un PT1000 è un RTD (S-06).

7.1 Tutti i passivi del foglio SENSORS

Ref	Valore	Funzione	Criterio / verifica	Esito
R4, R8	3,16 k	Partitore PT1000	I ≈ 0,8 mA. 0,1 %	OK
R6, R9	63,4 k	Offset, verso il 3V3	V_REF 0,779 V. 0,1 %	OK
R7, R10	19,6 k	Offset, verso GND	0,1 %	OK
R5, R12	105 k	Retroazione	Guadagno 8,013. 0,1 %	OK
R_RTD, R_RTD1	PT1000 0603	Sensori PA e BUCK	IEC 60751	OK
C311, C312	100 nF	Filtro V_RTD	τ 76 µs	OK
C310, C313	100 nF	Bypass TLV9051	Datasheet	OK

§8 MOUNTING_HOLES e radice

- **H301–H304:** MountingHole_2.2mm_M2_DIN965_Pad, tutti a GND. Va bene con un unico piano di massa (scelta discussa in chat). **OK**
- **Radice SYMPHONY:** contiene solo i fogli gerarchici, nessun componente. I collegamenti tra i fogli sono verificati nella netlist (USB1, CAN1, I²C1, DBG, UART4, SPI1, UHF.*, EN_DOCK). L'ERC segnala un `hier_label_mismatch` sul bus `CAN1{CAN}` nel foglio IF, che è solo estetico (la netlist è collegata correttamente). **OK**

§9 ERC

189 violazioni (184 nella rev. 1.4). La differenza viene dai componenti aggiunti oggi. Nessuna violazione indica un errore elettrico.

Tipo	N.	Analisi
lib_symbol_mismatch	85	Simboli dello schema diversi da quelli in libreria. Solo un avviso: va fatto "Update symbols from library", oppure ignorato.
pin_not_connected	71	IC203 (25, footprint DNP non usato), U301 (24 GPIO liberi), DNP scollegati. Nessun pin di alimentazione.
pin_to_pin	19	Pin con tipo "Unspecified" (U401, J1, R11/16/17, C33, R46) collegati a pin di alimentazione. È un problema dei simboli, non elettrico.
power_pin_not_driven	6	Manca il PWR_FLAG su 3V3, 5V0, VBAT del DS3231 ecc. Le reti sono comunque alimentate.
isolated_pin_label	6	GPIOSX_0/2, GPIO_PPS, RS485.A1/B1 (P15) e 5v_TX_EN (S-10).
label_dangling	1	Label locale "UHF.EN_RX_LNA" scollegata a (275,6; 30,5) mm (S-12).
hier_label_mismatch	1	CAN1{CAN} (vedi §8).

§10 Elenco dei rilievi e azioni proposte

Tutte le proposte sono **da approvare** da Brik81. Una volta applicate vanno registrate in `modify_request1910` con una nuova revisione.

ID	Foglio	Esito	Rilievo	Proposta
S-01	UHF/MCU	IMPORTANTE	SDN del Si4464 a GND. POR garantito solo con VDD che sale in ≤ 1 ms, mentre il 3V3 sale in 1,6 ms e dipende da EN_DOCK. Senza SDN non c'è nemmeno un reset hardware della radio.	SDN su PC3 (oggi c'è solo la label 5v_TX_EN) con pull-up 100 k a 3V3: radio spenta finché l'MCU non porta SDN basso. In firmware: SDN alto ≥ 10 µs, poi basso, poi POWER_UP.
S-02	MCU	IMPORTANTE	BT401 MS621F ricaricabile senza circuito di carica.	BAT54 (o simile) + 1 k da 3V3 a VBAT del DS3231 (≈ 3,0 V di carica, entro i 2,8–3,3 V del costruttore). In alternativa una cella primaria CR1220/CR2032 con il suo porta-batteria.
S-03	UHF	VERIFICA	Il balun RX adatta a circa 50 Ω differenziali. I riferimenti Silabs per l'LNA del Si446x a 434 MHz usano valori molto diversi.	Confrontare con AN643 (4-element match, 434 MHz, sorgente 50 Ω) e prevedere footprint per il tuning. In alternativa misurare la sensibilità in laboratorio.
S-04	MCU	NOTA	Y1 senza frequenza né C_L.	Indicare nel valore, es. "8 MHz CL 10 pF" o la frequenza scelta.
S-05	POWER	CONSIGLIATO	Nessun bypass su TPS2121 IN1 (P13).	10 µF + 100 nF su IN1, vicino a IC4.
S-06	SENSORS	IN LAVORAZIONE	Uscite non collegate. Precisione legata alla tolleranza.	V_TEMP_PA / V_TEMP_BUCK su due ADC liberi (PA2, PA3, PA4, PC1, PB0, PB1). R allo 0,1 %. Calibrazione a un punto.
S-07	UHF	NOTA	Con il Si4464 a +20 dBm il PA riceve +9,2 dBm (inutile), e R245 0402 dissipa 49 mW (78 %).	Limitare PA_PWR_LVL in firmware, e/o mettere R245 in 0603.
S-08	UHF	NOTA	R203 ha il valore "DNP" ma l'attributo DNP non è attivo: finirebbe in distinta e verrebbe montata.	Attivare l'attributo DNP (valore es. "10k DNP").
S-09	MCU	NOTA	DS3231: uscita 32KHZ attiva con pull-up 10 k (≈ 165 µA sprecati). INT/SQW non va all'MCU.	R410 DNP, oppure EN32kHz = 0 in firmware. INT/SQW su un GPIO EXTI se servono gli allarmi.
S-10	MCU	NOTA	Global label 5v_TX_EN collegata solo a PC3.	Usarla per S-01 oppure toglierla.
S-11	IF	NOTA	I^2C1: pull-up solo con JP201 chiuso. D202 è un TVS da 24 V su linee a 3,3 V (P15, P17).	Decidere se le pull-up stanno sulla scheda o sulla dock. TVS da 3,3–5 V (es. TPD2E001, PESD3V3).
S-12	tutti	PULIZIA	Label UHF.EN_RX_LNA scollegata. IC203 (TQP7M9106) DNP senza collegamenti. DNP UHF scollegati (C224, C225, C229, C703, L207–L209, R204, R205, R701, FB201). Note "TODO add r 22 ohm" e "IC4/IC9 lasciare" nel foglio POWER. TP701 a pin sul clock.	Togliere ciò che non serve prima del layout, altrimenti restano footprint isolati sul PCB.
S-13	POWER	NOTA	LED D9 con 10 k: circa 0,1 mA, poco visibile.	R49 1 k–2,2 k, se il LED deve vedersi.

ID	Foglio	Esito	Rilievo	Proposta
S-14	MCU/UHF	NOTA	C307 4,7 µF in 0402 perde molta capacità con la DC. L241 è 0603 invece dello 0402 dell'EVB.	C307 in 0603 (X5R 10 V). L241 in 0402 per replicare l'EVB.

Conclusione. I valori dei passivi sono corretti in tutti i fogli: ogni componente è stato verificato con il datasheet, l'application note o un calcolo. Gli errori critici della rev. 1.4 sono stati risolti. Prima del layout restano da decidere **S-01** (SDN del Si4464) e **S-02** (batteria RTC), e da completare il foglio SENSORS (S-06). Il resto sono miglioramenti e pulizia.